

KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL EVALUASI

Mata Pelajaran : Instalasi Motor Listrik
Kelas : XI TL 1
Konsentrasi Keahlian : Teknik Listrik

Tahun Pelajaran : 2025 / 2026
Bentuk Soal : Objektif Tes

Jumlah Soal : 40
Waktu : 90 Menit

NO	KOMPETENSI DASAR	JUMLAH SOAL	URAIAN MATERI	INDIKATOR	NO SOAL	KUNCI JAWABAN
1	Standar, Peraturan, dan Keselamatan Kerja (K3) dalam IML	2	PUIL, identifikasi bahaya listrik, APD, prosedur LOTO	Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi standar kelistrikan yang digunakan di Disajikan gambar situasi kerja, peserta didik dapat menentukan APD yang wajib digunakan saat instalasi	1 2	C B
2	Dasar Komponen Instalasi Motor Listrik	4	Jenis motor listrik (1 fasa & 3 fasa), kontaktor, overload relay, MCB, MCCB, push button, selector	Disajikan gambar komponen, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi kontaktor Disajikan spesifikasi motor, peserta didik dapat membedakan motor 1 fasa dan 3 fasa Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan fungsi overload relay Disajikan simbol kelistrikan, peserta didik dapat mengidentifikasi simbol push button NO	3 4 5 6	A D C B
3	Kendali Motor 1 Fasa Konvensional	5	Rangkaian daya dan kontrol DOL motor 1 fasa, wiring, troubleshooting	Disajikan gambar rangkaian DOL motor 1 fasa, peserta didik dapat menentukan komponen yang Disajikan ladder diagram, peserta didik dapat menentukan alamat tombol stop Disajikan kondisi motor tidak jalan, peserta didik dapat mengidentifikasi kemungkinan penyebab Disajikan gambar rangkaian, peserta didik dapat menentukan urutan pengawetan yang benar Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan fungsi thermal overload relay	7 8 9 10 11	A B C D A
4	Kendali Motor 3 Fasa Konvensional	10	Rangkaian DOL, Forward-Reverse, Star-Delta motor 3 fasa, wiring, troubleshooting	Disajikan gambar rangkaian DOL motor 3 fasa, peserta didik dapat menentukan kontak yang Disajikan rangkaian Forward-Reverse, peserta didik dapat menentukan fungsi interlock mekanik Disajikan kondisi motor hanya berputar satu arah, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab Disajikan gambar rangkaian Star-Delta, peserta didik dapat menentukan waktu perpindahan dari star ke Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan fungsi timer pada rangkaian Star-Delta Disajikan gambar ladder Forward-Reverse, peserta didik dapat menentukan alamat kontak yang Disajikan kondisi motor overheat, peserta didik dapat menentukan komponen proteksi yang bekerja Disajikan gambar rangkaian daya, peserta didik dapat menentukan hubungan belitan motor saat running Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan kelebihan rangkaian Star-Delta Disajikan gambar rangkaian kontrol, peserta didik dapat menentukan fungsi kontak bantu kontaktor	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	C B D A C B A D C B
5	Dasar PLC/Smart Relay dan Kendali Motor dengan PLC	8	Arsitektur PLC, ladder diagram, pemrograman dasar, wiring PLC, aplikasi kontrol motor	Disajikan beberapa nama software, peserta didik dapat mengidentifikasi software untuk memprogram Disajikan ladder diagram sederhana, peserta didik dapat menentukan output yang aktif Disajikan struktur alamat PLC, peserta didik dapat menentukan alamat input yang benar Disajikan gambar wiring PLC, peserta didik dapat menentukan koneksi yang benar untuk input tombol Disajikan ladder diagram start-stop, peserta didik dapat menentukan instruksi yang berfungsi sebagai Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan perbedaan relay dan PLC Disajikan program timer, peserta didik dapat menghitung waktu delay Disajikan ladder diagram motor 3 fasa dengan PLC, peserta didik dapat menentukan output untuk	22 23 24 25 26 27 28 29	C A B D A C B D
6	Proyek Panel Kendali Motor 3 Fasa dengan PLC	6	Perencanaan panel, layout komponen, wiring diagram, pengujian panel, troubleshooting	Disajikan gambar layout panel, peserta didik dapat menentukan posisi komponen yang benar Disajikan wiring diagram, peserta didik dapat menentukan jalur kabel yang salah Disajikan kondisi panel tidak berfungsi, peserta didik dapat menentukan langkah troubleshooting yang Disajikan beberapa pilihan, peserta didik dapat menentukan fungsi terminal block dalam panel Disajikan gambar panel jadi, peserta didik dapat mengidentifikasi kekurangan dari sisi K3 Disajikan spesifikasi motor, peserta didik dapat menentukan ukuran pengaman MCB yang sesuai	30 31 32 33 34 35	C B A D C B
7	Proyek Panel Kendali Industri dengan PLC	5	Integrasi PLC dengan sistem produksi, komunikasi jaringan, SCADA dasar, elektro-pneumatik	Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan keuntungan penggunaan PLC di industri Disajikan gambar sistem pneumatik, peserta didik dapat menentukan fungsi solenoid valve Disajikan konsep komunikasi antar PLC, peserta didik dapat menentukan media komunikasi yang umum Disajikan deskripsi sistem produksi, peserta didik dapat menentukan konfigurasi PLC yang tepat Disajikan gambar HMI sederhana, peserta didik dapat menentukan fungsi tombol pada layar	36 37 38 39 40	C A B D C

Mengetahui :
KP/Koordinator Mapel

Yogyakarta, Februari 2026
Pendidik,

Suryono, S.Pd.
NIP. 197201102000121004

Raiya Yusuf Priatmojo
NIM 22518244004

Kepala Sekolah

WKS 1

Widada, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19630830 198703 1 003

Maryono, S.Pd, M.Pd
NIP. 196811011992031003